Ondas: sonido y luz

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Describir una onda con su amplitud, longitud de onda, frecuencia y velocidad
- Explicar las características del sonido y sus fenómenos
- Conocer la naturaleza de la luz, la reflexión, la refracción y el espectro electromagnético

Para pensar

En una tormenta ves el rayo y cuentas 3 segundos hasta oír el trueno. ¿A qué distancia ha caído?

Explicación

Qué es una onda

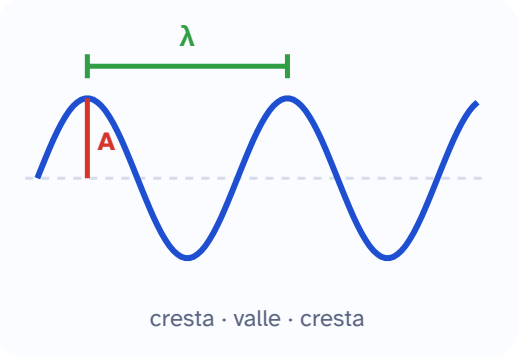
Una **onda** es una perturbación que transporta energía sin transportar materia. Cuando haces «la ola» en un estadio, la ola recorre las gradas pero cada persona se queda en su sitio. Las **ondas mecánicas** (sonido, olas) necesitan un medio; las **electromagnéticas** (luz, radio) pueden viajar por el vacío. Según cómo vibra el medio, son **transversales** (perpendicular a la propagación) o **longitudinales** (en la misma dirección).



Magnitudes de una onda

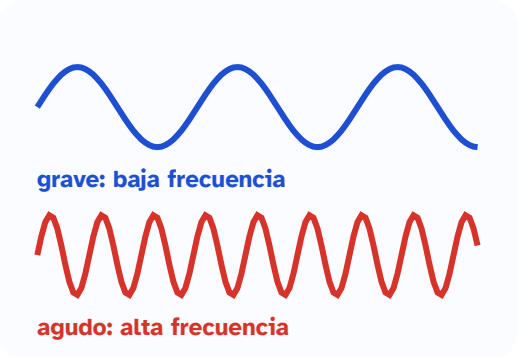
La **amplitud (A)** es la altura máxima de la vibración. La **longitud de onda (λ)** es la distancia entre dos crestas. El **periodo (T)** es el tiempo de una oscilación y la **frecuencia (f = 1/T)**, cuántas oscilaciones hay por segundo, en **hercios (Hz)**. Todas se relacionan con la velocidad:

$$v = \lambda \cdot f$$



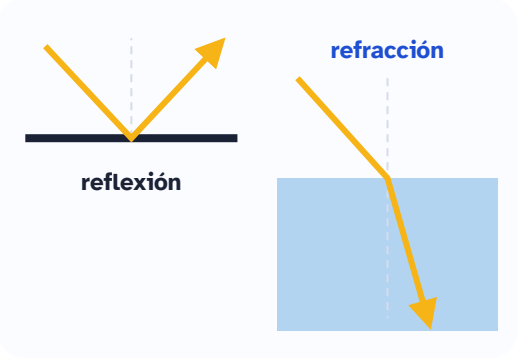
El sonido

El sonido es una onda mecánica longitudinal: el aire se comprime y se expande. Su velocidad depende del medio: unos 340 m/s en el aire, 1 500 m/s en el agua y más de 5 000 m/s en el acero. Sus cualidades: la **intensidad** (fuerte o débil, depende de la amplitud, se mide en **decibelios**), el **tono** (agudo o grave, depende de la frecuencia) y el **timbre** (lo que distingue un violín de una flauta). Oímos entre 20 Hz y 20 000 Hz.



Fenómenos ondulatorios

Cuando una onda choca con un obstáculo y vuelve, hay **reflexión**: es el eco y lo que usan el sónar de los barcos o las ecografías. Cuando pasa de un medio a otro, cambia de velocidad y de dirección: es la **refracción**, que hace que un lápiz parezca roto dentro de un vaso de agua. La **difracción** permite que oigas a alguien detrás de una esquina.



La luz y el espectro electromagnético

La luz es una **onda electromagnética** transversal que viaja en el vacío a $c = 300\,000$ km/s, lo más rápido que existe. La luz visible es solo una pequeña parte del **espectro electromagnético**, que va de las ondas de radio (λ muy larga) a los rayos gamma (λ muy corta), pasando por microondas, infrarrojo, ultravioleta y rayos X. La luz blanca es una mezcla de colores que un prisma separa: el arcoíris.



Sonido frente a luz

SONIDO

onda mecánica longitudinal

necesita un medio (no hay en el vacío)

≈ 340 m/s en el aire

eco · sónar · ecografía

LUZ

onda electromagnética transversal

viaja también por el vacío

300 000 km/s

espejos · lentes · fibra óptica

Practica

1. **Una onda transporta...**

   A) materia

   B) energía sin transportar materia

   C) solo sonido

2. **Una onda tiene λ = 2 m y f = 170 Hz. ¿Cuál es su velocidad?**

   A) 85 m/s

   B) 340 m/s

   C) 172 m/s

3. **¿Qué cualidad del sonido depende de la frecuencia?**

   A) La intensidad

   B) El tono

   C) El timbre

4. **¿Por qué no se oye el sonido en el espacio?**

   A) Porque hace frío

   B) Porque no hay un medio material que vibre

   C) Porque la luz lo tapa

5. **El lápiz que parece roto dentro de un vaso de agua se debe a la...**

   A) reflexión

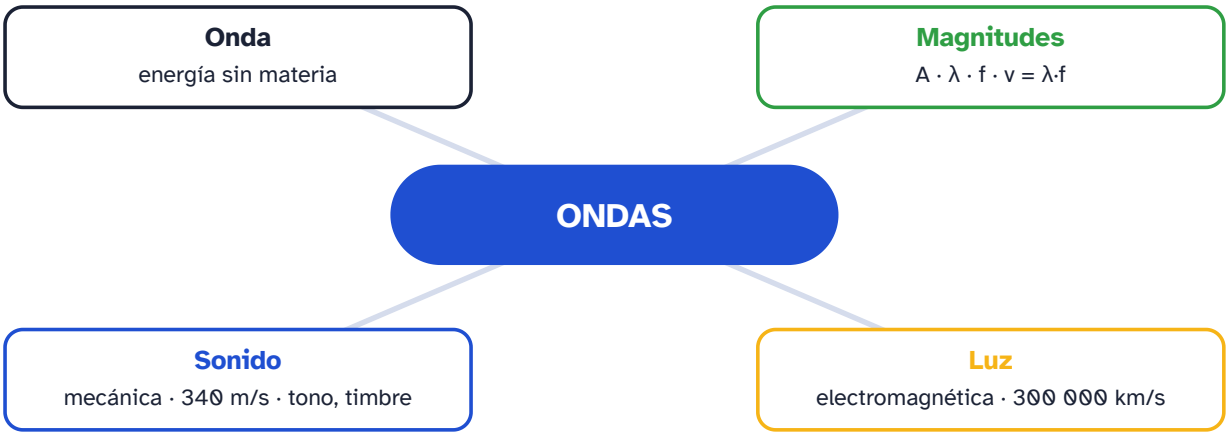
   B) refracción

   C) difracción

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es una onda y qué transporta; Las magnitudes de una onda y la fórmula v = λ · f; Las tres cualidades del sonido; La diferencia entre reflexión y refracción; Qué es el espectro electromagnético.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Relación entre velocidad, longitud de onda y frecuencia

$v = \lambda \cdot f$.

Velocidad del sonido en el aire

Unos 340 m/s.

Velocidad de la luz en el vacío

300 000 km/s ($3 \cdot 10^8$ m/s).

¿Qué es la refracción?

El cambio de dirección de una onda al pasar de un medio a otro en el que cambia su velocidad.

Rango de frecuencias audibles para los humanos

De 20 Hz a 20 000 Hz.

Soluciones

1. **B)** Las partículas del medio vibran en su sitio; lo que avanza es la energía.
2. **B)** $v = \lambda \cdot f = 2 \cdot 170 = 340$ m/s.
3. **B)** Frecuencia alta = sonido agudo; baja = grave.
4. **B)** El sonido es una onda mecánica: necesita aire, agua o un sólido.
5. **B)** La luz cambia de velocidad y de dirección al pasar del agua al aire.